📊 공공데이터로 세상의 변화를 그리다

Flourish 시각화 프로젝트 실습 보고서

— 공공데이터 수집 × 전처리 × 시각화로 '숫자 뒤의 이야기' 전하기 —

학년 반 번호	11209	이름	박민준	제출일 2026 . 09 . 09

🎯 **미션** 우리 사회에는 시간이 흐르며, 또는 지역·집단에 따라 달라지는 수많은 데이터가 공개되어 있습니다. 내가 궁금한 주제를 하나 정해 공공데이터를 직접 수집·정제하고 Flourish로 시각화한 뒤, 그 안에 담긴 변화와 차이의 '이야기'를 근거를 들어 전달해 봅니다.

🏆 이 보고서는 수행평가② **"공공데이터 시각화 프로젝트"** 입니다. 만점 30점 · 기본점수 9점 세 영역 각 10점(영역1·영역2·영역3)으로 채점합니다. ※ AI(생성형 AI 포함) 활용은 원칙적으로 금지하며, 수집·전처리·시각화·해석·성찰은 모두 본인이 직접 수행합니다.

영역 1 데이터 수집 및 전처리 [10점]

📋 평가요소 (배점 근거)

① 비교·분석할 주제와 대상(국가·지역·집단·기간 등)을 목적에 맞게 선정하였는가? → 1-1

② 공공데이터 포털에서 요구에 적합한 데이터를 수집하고 출처를 밝혔는가? → 1-2

③ 결측치·이상값·불필요 항목을 정제하여 분석용 데이터로 정리하였는가? → 1-3

1-1 비교·분석할 주제와 대상 정하기 (내 프로젝트 설계)

💡 **어떤 변화를 보여줄까?** 아래는 아이디어일 뿐입니다. 관심 분야에서 자유롭게 고르거나 직접 주제를 만들어도 됩니다. 핵심은 여러 대상을 비교하거나 시간에 따른 변화를 볼 수 있는 데이터라는 점입니다.

분야	예시 주제 (무엇을, 어떻게 비교)

경제·산업	국가별 1인당 GNI 변화 · 지역별 최저임금·물가 추이 · 업종별 취업자 수
인구·사회	시도별 인구·고령화율 변화 · 연도별 출생아 수 · 1인 가구 비율 추이
환경·기후	도시별 미세먼지 농도 · 연도별 평균기온·강수량 · 지역별 신재생에너지 발전량
생활·문화	연도별 영화 관객 수·장르 점유율 · 지역별 도서관·체육시설 수 · 교통사고 추이
보건·교육	질병별 진료 인원 변화 · 시도별 학생 수·학급당 인원 · 국가별 기대수명

✅ 좋은 데이터의 조건 여러 대상(국가·지역·집단)을 비교하거나 시간(연도·월)에 따른 변화를 볼 수 있을 것 · 비교 대상은 3개 이상, 시계열이면 여러 시점 포함 · KOSIS·공공데이터포털·기상자료개방포털 등 신뢰할 수 있는 출처에서 수집하고 출처를 반드시 기록

탐구 주제	주요국들의 상품 수출액 순위는 25년간 어떻게 변화했을까?
비교 대상 **(3**개 이상**)**	중국, 미국, 독일, 일본, 프랑스
분석 기간·범위	1990년 ~ 2015년
이 비교로 보여줄 것	5개 주요 국가들의 수출 규모와 순위 변화를 비교하고 역전이 일어났을때 그 이유까지 분석해 보여주려 한다.

1-2 공공데이터 수집 & 출처 기록

💡 데이터 수집 KOSIS·공공데이터포털·기상자료개방포털 등 신뢰할 수 있는 포털에서 1-1의 주제·대상에 적합한 데이터를 찾아 내려받고, 출처를 반드시 기록하세요.

포털·통계표명	Merchandise imports (current US$)
찾아간 경로	World Bank Open Data - World Development Indicators - 검색 Merchandise exports
데이터 형태·단위	Excel / 미국 달러
출처 **(**기관명·링크**)**	https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.MRCH.CD.WT?name_desc=false

⭐ 세특 **TIP** '왜 이 포털·통계표를 골랐는지', '데이터가 주제에 적합한 이유'를 함께 적으면 자료·정보 활용 역량이 잘 드러납니다.

1-3 데이터 전처리 (정제)

💡 **정제(전처리)** 결측치(빈 셀)·이상값·불필요한 항목을 걸러 분석·시각화에 바로 쓸 수 있는 데이터로 정리하세요.

☑ 전처리 체크리스트

☐ 분석에 필요한 대상·항목만 선별(필터링)

☐ 결측치(빈 셀)·이상값 확인 및 처리

☐ 열 구성·이름 정리 (예: 이름/값/시점 또는 Category 열)

☐ 데이터 정렬 및 단위 통일

☐ 기타: _____

구분	전처리 전	전처리 후
행 수	7980셀	174셀
열 구성	Series Name, Series Code, Country Name, Country Code, 1990[YR1990] ~2015[YR2015] 연도 열	국가별, 색상코드, 국기 이미지 URL, 1990~2015 연도 열
발견한 문제	1.Series Name, Code, Country Code와 같이 분석에 불필요한 열 존재 2.국가 이름이 영어로 적혀있어 불편	1.삭제 2. 국가이름을 한글로 바꿈

✏️ 전처리 전 1990 [YR1990]처럼 연도와 그 옆에 코드가 함께 써있는 형식이라 바로 그래프에 쓰기 어려웠다. 그래서 대괄호 부분을 모두 하나하나 제거해 1990으로 숫자만 남기고 변환한 후 차트 제작에 활용했다.

영역 2 **Flourish** 시각화 구현 **[10점]**

📋 평가요소 (배점 근거)

① 데이터 특성에 맞는 적절한 시각화 유형을 선택하여 표현하였는가? → 2-1

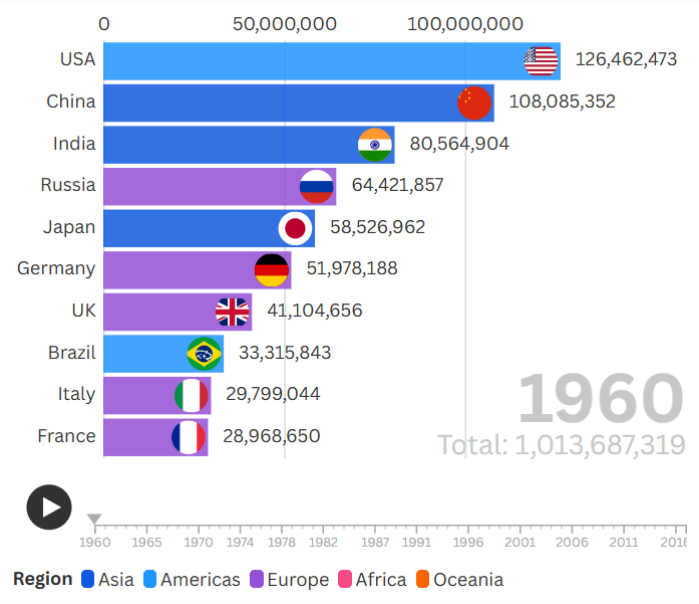
② 대상 간 비교(변화·차이)가 명확히 드러나도록 시각화를 구성하였는가? → 2-2

③ 시각화 요소(색·라벨·축·범례)를 목적에 맞게 설계하였는가? → 2-3

2-1 시각화 유형 선택

💡 **유형 고르기** 데이터 특성에 맞는 유형을 고르세요. 시간에 따른 순위 변화는 Bar Chart Race, 추세 비교는 Line Chart, 항목 비교는 Bar Chart, 지역 분포는 Map 등이 어울립니다.

선택한 차트 유형	Bar Chart Race
이 유형을 고른 이유	5개 나라의 수출액이 매년 달라지는 시간에 따른 순위 변화를 보여줄 수 있는 데이터라 동적 그래프인 Bar Chart Race가 가장 적합하다.



2-2 대상 간 비교가 드러나는 구성

💡 **비교가 한눈에** 여러 대상의 변화·차이가 한눈에 드러나도록 구성하세요. 정렬·강조·색 구분·애니메이션(시점 이동) 등을 활용할 수 있습니다.

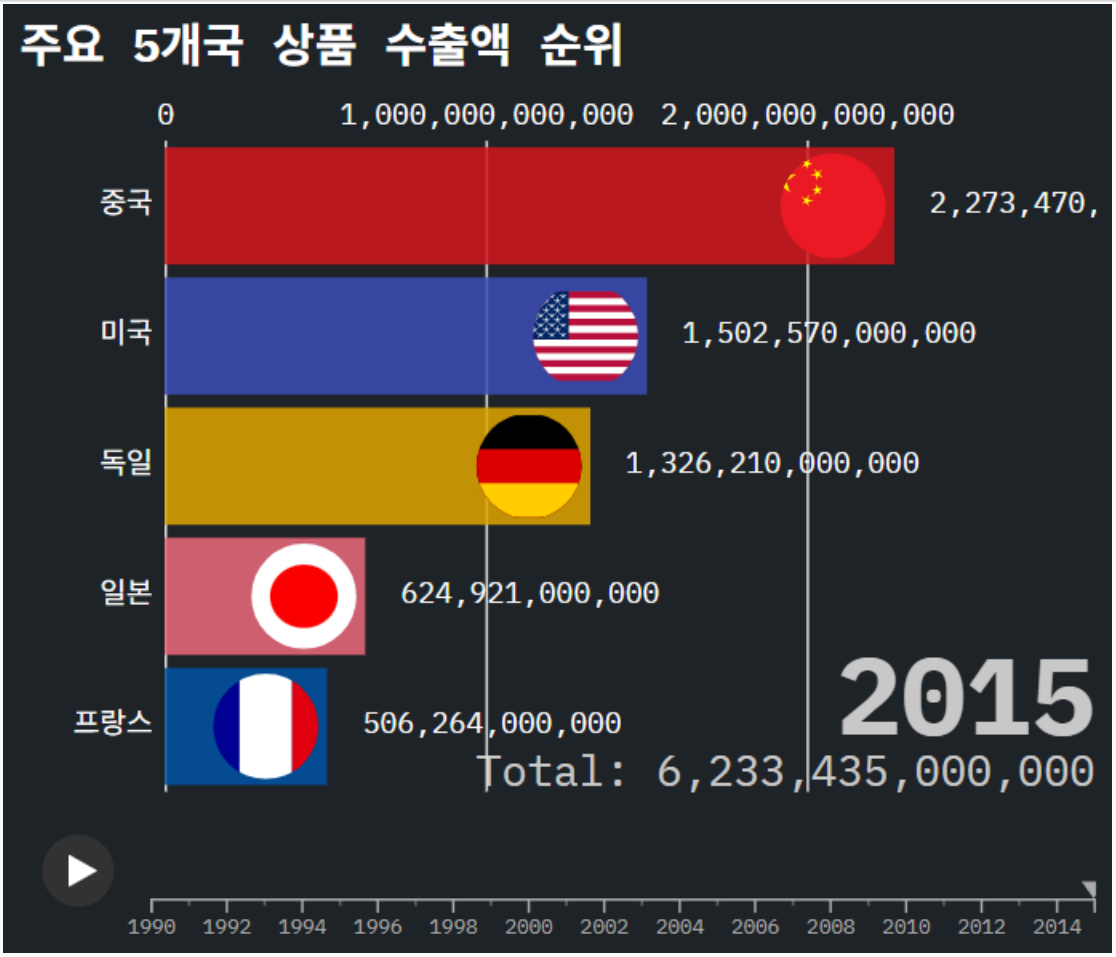
무엇을 비교했는가	중국, 프랑스, 독일, 일본, 미국 5개국 1990~2015년까지 각 나라별 수출액의 순위가 누가 언제 앞지르고 역전되는지
비교가 드러나도록 한 방법	국가별로 국기색과 비슷한 어울리는 색상을 부여해 색깔 별로 구분했다.

번호	제작 중 겪은 어려움	해결 방법
1	전처리된 파일에 넣어놓은 국기 이미지 URL,색상 코드가 차트 화면에서 보이지 않고 막대마다 똑같은 색상	Category랑 image 부분에 각각 B열과 C열을 넣어 국기 이미지와 서로 다른 색이 나오도록 수정
2	하단에 범례가 뜨긴했지만 색상과 A,B,C,D,E 기호로 표시가 됨	Color 설정에서 By category로 변경해 범례를 보이게 하고 data에서 B열에 색상코드를 각각 나라 이름으로 바꿔 범례에 국가명이 뜨도록 함

2-3 시각화 요소 설계 (색·라벨·축·범례)

💡 **요소 설계** 제목·색·라벨·축·범례를 전달 목적에 맞게 설계했는지 정리하세요. 보는 사람이 오해 없이 읽을 수 있어야 합니다.

차트 제목	주요 5개국 상품 수출액 순위
색 설계	국가별 국기 색상과 유사한 톤으로 막대 색 지정
라벨	막대 끝에 수출액값 표시
축	위쪽에 수출액 값 눈금 표시, 밑에는 시간축 표시
범례	하단에 색상과 국가명으로 구분



💡 **Flourish** 사용 흐름 flourish.studio → 데이터에 맞는 템플릿 선택 → Data 탭에 전처리한 데이터 붙여넣기 → Preview로 확인 → 디자인(색·라벨·축·범례) 조정 → Publish

영역 3 해석 및 데이터 스토리텔링 [10점]

📋 평가요소 (배점 근거)

① 데이터에 나타난 패턴(변화·차이의 궤적)을 근거를 들어 읽어냈는가? → 3-1

② 그 변화의 배경·맥락을 조사하여 해석에 연결하였는가? → 3-2

③ '숫자 뒤의 이야기'를 논리적 스토리로 전달하고, 활동을 통해 배운 점을 성찰하였는가? → 3-3

3-1 데이터 패턴 읽기 (구체적 수치를 근거로)

구분	발견한 내용 (구체적 수치를 근거로)
🔍 가장 눈에 띄는 변화·차이	중국의 수출액이 1990년 5개국중 5위에서 2009년쯤에는 1위였던 독일을 크게 앞지르기 시작해 압도적 1위가 된다.
😮 예상과 달랐던 결과	2008년 금융위기로 모든 국가의 수출액이 떨어졌는데 그 중 일본이 가장 크게 떨어졌다. 반면에 중국은 상대적으로 충격이 덜 했다. 미국이 중국 전에는 계속 1등이었을 것으로 예상했지만 2003년 독일이 중간에 역전한 점이 예상 밖이었다.
💡 새롭게 발견한 패턴	프랑스와 일본은 2008년 금융위기 이후 완전히 회복하지 못하고 2015년 수출액이 오히려 2008년보다 낮아졌다. 반면 중국,독일,미국은 빠른 회복후 성장하는 모습을 보였다. 위기 이후 5개 나라가 2가지 유형으로 나뉘는 것을 볼 수 있었다.

3-2 변화의 배경·맥락 연결

🔎 배경·맥락 조사 안내 데이터에 나타난 변화의 배경 사건·맥락을 신뢰할 수 있는 자료(뉴스·통계·백서 등)에서 직접 조사하고 출처를 명시하세요. AI 활용은 금지되며, 조사·해석·성찰은 모두 본인이 직접 수행합니다.

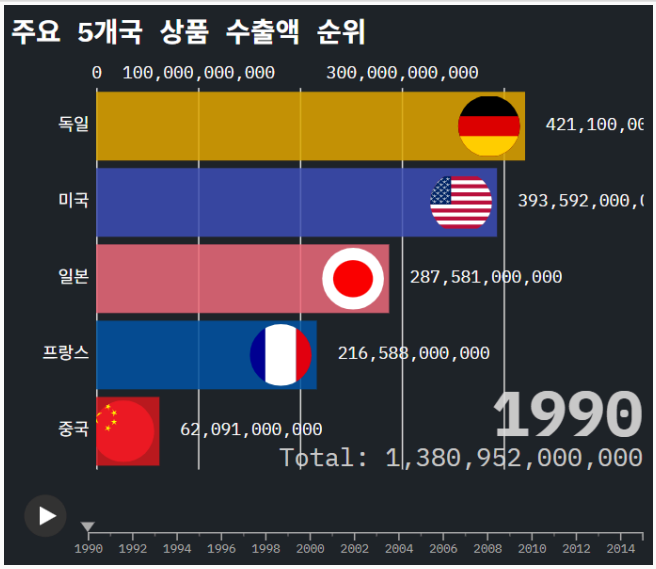
주목한 시점·대상	데이터에서 관찰한 변화	배경·원인 (출처 명시)
2003년, 독일	2002년까지 미국이 독일보다 수출금액이 높았지만 2003년 이후 6년간 독일이 1위를 유지했다.	2001년 미국 나스닥 지수가 폭락하면서 미국 경제가 침체된 반면에 2002~2003년 유로화가 실물 화폐의 공식 유통을 기점으로 강력한 강세를 보이며 달러의 가치가 유로 대비 최저치로 추락했다. (출처: 세인트루이스 연방준비은행 경제데이터)

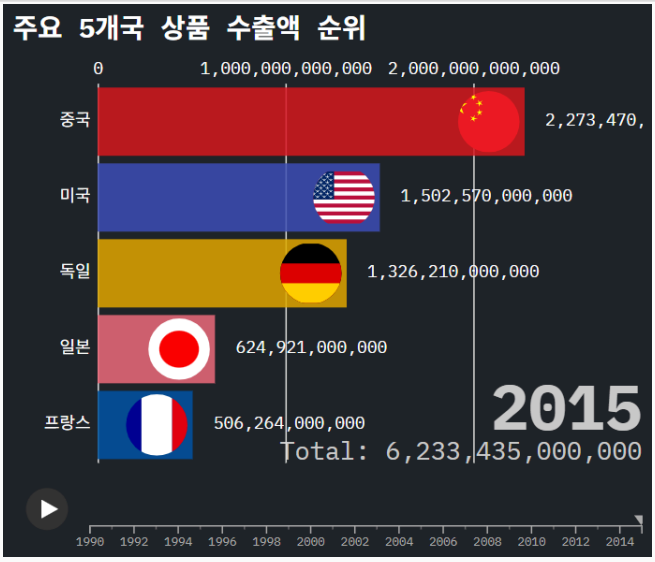
2009년, 중국	2008년 독일이 중국을 근소하게 앞서고 있었으나 2009년 중국이 독일을 역전하면서 현재 압도적 1위를 달리고 있다.	2001년 말 중국의 세계무역기구 가입으로 관세가 완화되며 수출이 지속적으로 늘어나게 되었다. 또한 달러 약세와 맞물리며 수출이 더욱 늘어난 것으로 분석된다. (출처: 세계무역기구, 월스트리트저널)

3-3 '숫자 뒤의 이야기' & 활동 성찰

1990년 독일이 1위였던 순위는 26년간 세 번이나 1위가 바뀌었다. 1991년부터는 미국이 12년 연속 1위를 차지했지만 2001~2002년 미국 경제가 침체되었고 유로화가 강세를 보이며 2003년 독일이 다시 1위 자리를 차지했다. 이후 2008년까지 6년간 선두를 유지했다. 그런데 이 속에서 중국은 최하위에서부터 점진적으로 수출액이 늘어나면서 순위가 오르고 있었고 2001년 WTO 가입 이후 관세가 완화되며 수출이 증가했고 2008년 금융위기에 독일과 프랑스,일본은 수출이 크게 줄어든 반면 중국은 상대적으로 충격을 덜 받으며 처음으로 1위가 되었고 이후 2015년까지 격차가 벌어지면서 압도적 1위를 현재까지 유지하고 있다.

이번 활동을 통해 데이터 분석이 어렵다는 것을 느꼈다. 전처리 단계에서부터 쓸모없는 데이터를 제거하고 데이터를 가공하는 과정이 힘들었고 순위변동을 잘 나타낼 수 있는 국가 선정도 쉽지 않았다. 또한 그래프를 제작할 때도 특히 범례 표시가 잘 되지 않아 어려웠다. 색상을 지정했는데도 범례가 나타나지 않아 색상 모드를 바꾸고 데이터에서 색상코드 값도 바꿔가며 하나씩 문제를 해결해 나갔다. 생각한 결과를 얻기 위해서는 자료를 꼼꼼히 확인하고 문제의 원인을 차근차근 알아가는 과정이 중요하다는 것을 배웠다. 또한 자료를 단순히 수집만 하는 것이 아니라 목적에 맞게 정리하고 잘 활용하는 것이 중요하다는 점을 알게 되었다.





🔗 **Flourish** 발행 링크	<script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script><noscript></noscript> https://public.flourish.studio/visualisation/30168809/

세계은행에서 받은 자료는 270개국의 데이터가 뒤섞여 있고 국가명이 영문이며 연도 형식도 복잡해 시각화하기 어려웠다. 이를 해결하기 위해 1990~2015년 전 구간에 결측치가 없고 순위 변동을 잘 보여줄 수 있는 국가만 골라 중국,,프랑스, 독일, 일본, 미국 5개국을 정했다. 이후 연도 형식과 국가명을 한글로 정리하고 색상 코드를 추가해 전처리 했고 이를 바탕으로 Bar Chart Race 템플릿으로 26년간의 순위 변화를 동적인 그래프로 표현했다.
이 활동에서 데이터를 전처리한다는 것이 단순히 숫자를 옮기는 작업이 아니라 무엇을 비교할 지 명확히 아는것이 중요함을 느꼈다. 또한 완성된 그래프를 통해 1990~2015년 수출 순위가 뒤바뀐 것을 확인하면서 이러한 순위 변화 뒤에는 환율, WTO 가입 같은 제도,, 금융위기 같은 외부 충격이 함께 있다는 사실도 알게 됐다. 이번 활동으로 데이터를 제대로 읽는다는 것에 대해 체감할 수 있었다.

📚 핵심 개념 요약

· 공공데이터(Open Data) : 국가·공공기관이 수집해 누구나 자유롭게 활용하도록 공개한 데이터

· 데이터 전처리 : 원본을 분석 목적에 맞게 정리·변환하는 과정(필터링·결측치 처리·열 정리 등)

· 데이터 시각화 : 데이터를 그래프·차트·지도로 바꿔 패턴과 인사이트를 드러내는 기술

· 데이터 스토리텔링 : 시각화에 담긴 변화·차이를 배경·맥락과 엮어 의미 있는 이야기로 전달하는 것

· 프로젝트 흐름 : 주제 선정 → 수집 → 전처리 → 시각화 → 해석·스토리텔링 → 성찰

🔎 이렇게 평가돼요 (평가영역 ↔ 과제 문항)

영역 1 데이터 수집 및 전처리 [10점] → 1-1·1-2·1-3 (주제·대상 선정 / 적합한 데이터 수집·출처 명시 / 결측·이상값 정제)

영역 2 Flourish 시각화 구현 [10점] → 2-1·2-2·2-3 (유형 선택 / 비교가 드러나는 구성 / 색·라벨·축·범례 설계)

영역 3 해석 및 데이터 스토리텔링 [10점] → 3-1·3-2·3-3 (패턴 근거 해석 / 배경·맥락 연결 / 논리적 스토리 전달·성찰)

🔎 수행평가 채점표 (교사 기입용)

채점 기준 : 아래 참고

※ 저작권·데이터 윤리 미준수, 평가 윤리 미준수, AI 활용 금지 원칙 위반 등 부적절 상황 발생 시 해당 영역 0점 처리.

평가영역	배점	채점 기준 (해당 점수에 ○)	획득 점수
[영역1] 데이터 수집 및 전처리	10점	10 · 8 · 6 · 4	
[영역2] Flourish 시각화 구현	10점	10 · 8 · 6 · 4	
[영역3] 해석 및 데이터 스토리텔링	10점	10 · 7 · 4 · 1	
합계	30점	기본점수9점	/ 30